Première spécialité — Mathématiques

DS n°6 — Suites arithmétiques et géométriques

Sujet B Nom : .....

Exercice 1. Suites et sommes

1. On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = v_n^2 + 1 \end{cases}$

a) Calculer v_1, v_2, v_3.

b) La suite est-elle arithmétique ? Justifier.

2. Soit v_n une suite arithmétique, avec $v_5 = 70$ et $v_{10} = 120$.

a) Déterminer la raison et le premier terme v_0 de la suite.

b) Donner la formule explicite de v_n. Puis calculer v_{100}.

c) Calculer $T = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{100}$ (justifier).

3. Soit (u_n) une suite géométrique de raison q. On donne $u_{14} = 3^7$ et $q = \dfrac{1}{3}$. Calculer u_8.

4. Les suites définies ci-dessous sont-elles géométriques ? Le cas échéant, préciser leur raison et leur premier terme.

a) Pour tout entier naturel n, $u_n = (-2)^n + 2^n$.

b) Pour tout entier naturel n, $w_n = 10^{n+1} \times 0{,}7^{n+2}$.

5. Calculer les sommes suivantes en donnant des valeurs exactes (justifier le choix de vos formules) :

a) $S = 5 + \dfrac{5}{3} + \dfrac{5}{9} + \cdots + \dfrac{5}{2187}$

b) $T = 151 + 149 + 147 + \cdots + 51$

Exercice 2. Le bassin

En raison de l'évaporation, une piscine perd chaque semaine 3 % de son volume d'eau. On remplit ce bassin avec 90 m^3 d'eau, et pour compenser la perte due à l'évaporation, on décide de rajouter chaque semaine 2,4 m^3 d'eau dans le bassin. On note u_n le nombre de m^3 d'eau contenu dans ce bassin au bout de n semaines.
On a donc $u_0 = 90$.

1. Calculer u_1 et u_2.

2. Justifier que pour tout entier n, $u_{n+1} = 0{,}97 \times u_n + 2{,}4$.

3. Soit (s_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $s_n = u_n - 80$.

a) Calculer s_0.

b) Démontrer que (s_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

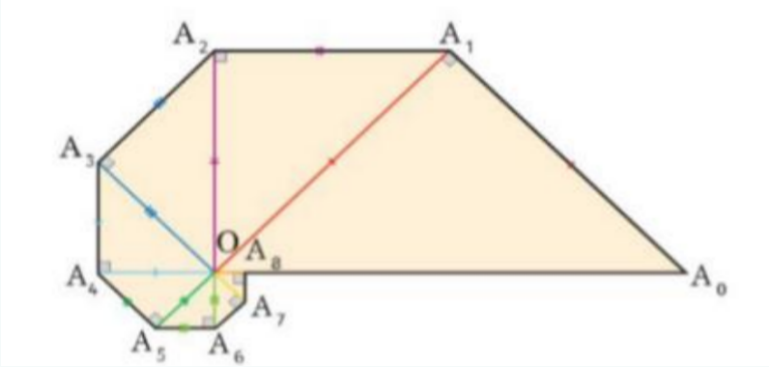
c) Donner une formule explicite de s_n.

d) En déduire une formule explicite pour tout $n \in \mathbb{N}$ de u_n.

4. Conjecturer la limite de la suite (u_n) et interpréter le résultat dans le cadre de l'exercice.

Exercice 3. La spirale

Le segment $[OA_0]$ ci-dessous a pour longueur 1 cm. On trace une série de triangles OA_nA_{n+1} isocèles et rectangles en A_{n+1} comme sur la figure ci-dessous. On souhaite calculer la longueur de la ligne polygonale $A_0A_1A_2 \ldots A_n$ ainsi que l'aire du polygone $A_0A_1A_2 \ldots A_n$.



1. On note pour tout $n \in \mathbb{N}$, $l_n = OA_n$, donc $l_0 = OA_0 = 1$ (on remarque que $OA_n = A_{n-1}A_n$).

a) Calculer l_1.

b) Exprimer l_{n+1} en fonction de l_n. En déduire que la suite (l_n) est géométrique et préciser sa raison.

c) Donner pour tout entier n l'expression explicite de l_n en fonction de n.

d) Calculer

$$P_8 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{1}{8} + \frac{\sqrt{2}}{16} + \frac{1}{16}.$$

e) Interpréter le résultat précédent dans le cadre de l'exercice.

2. Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = (l_n)^2$.

a) Donner une expression de u_n en fonction de n.

b) Calculer l'aire du polygone $A_0A_1A_2 \dots A_n$.